南開大學
Nankai University

天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第四章 机器人逆运动学

《机器人学导论》

袁明星 副教授

Email: mxyuan@nankai.edu.cn

2026年4月28日

机器人装配作业视频


Montage eines
Lamellengehäuses
Assembly Operation:
Gearbox

课程内容

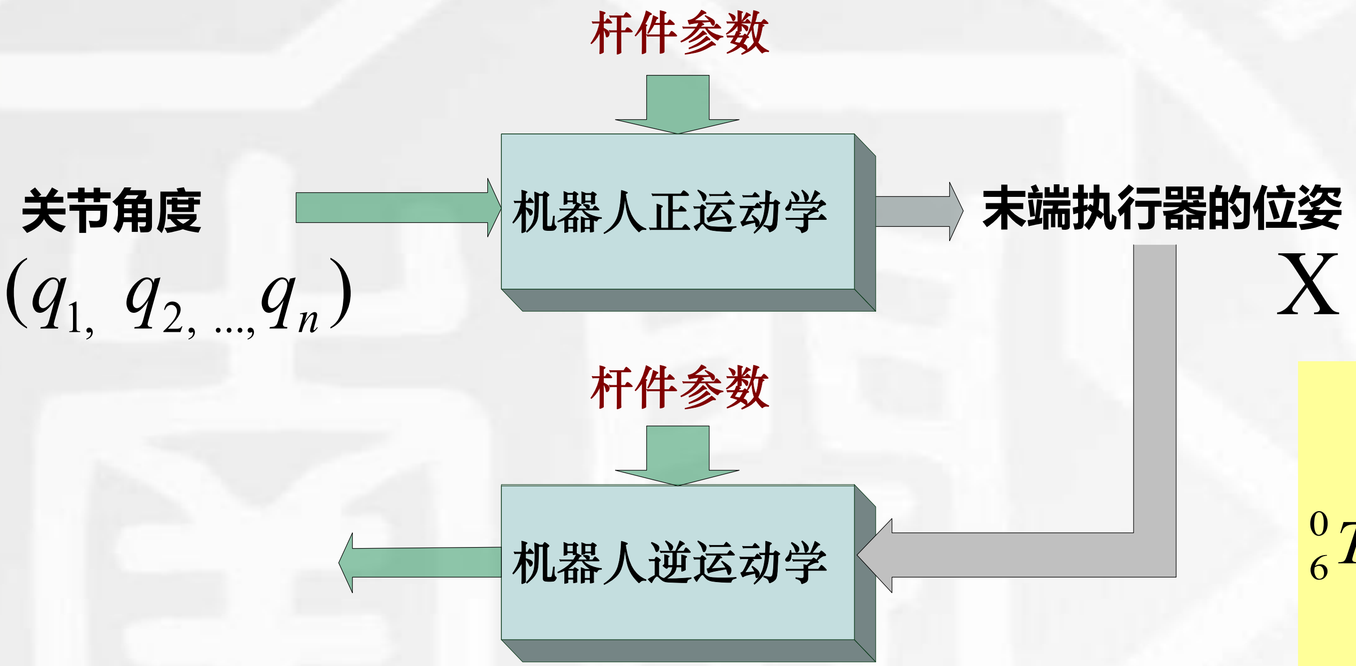
1. 机器人逆运动学基本概念

2. 机器人逆运动学求取方法

3. 机器人工作空间分析

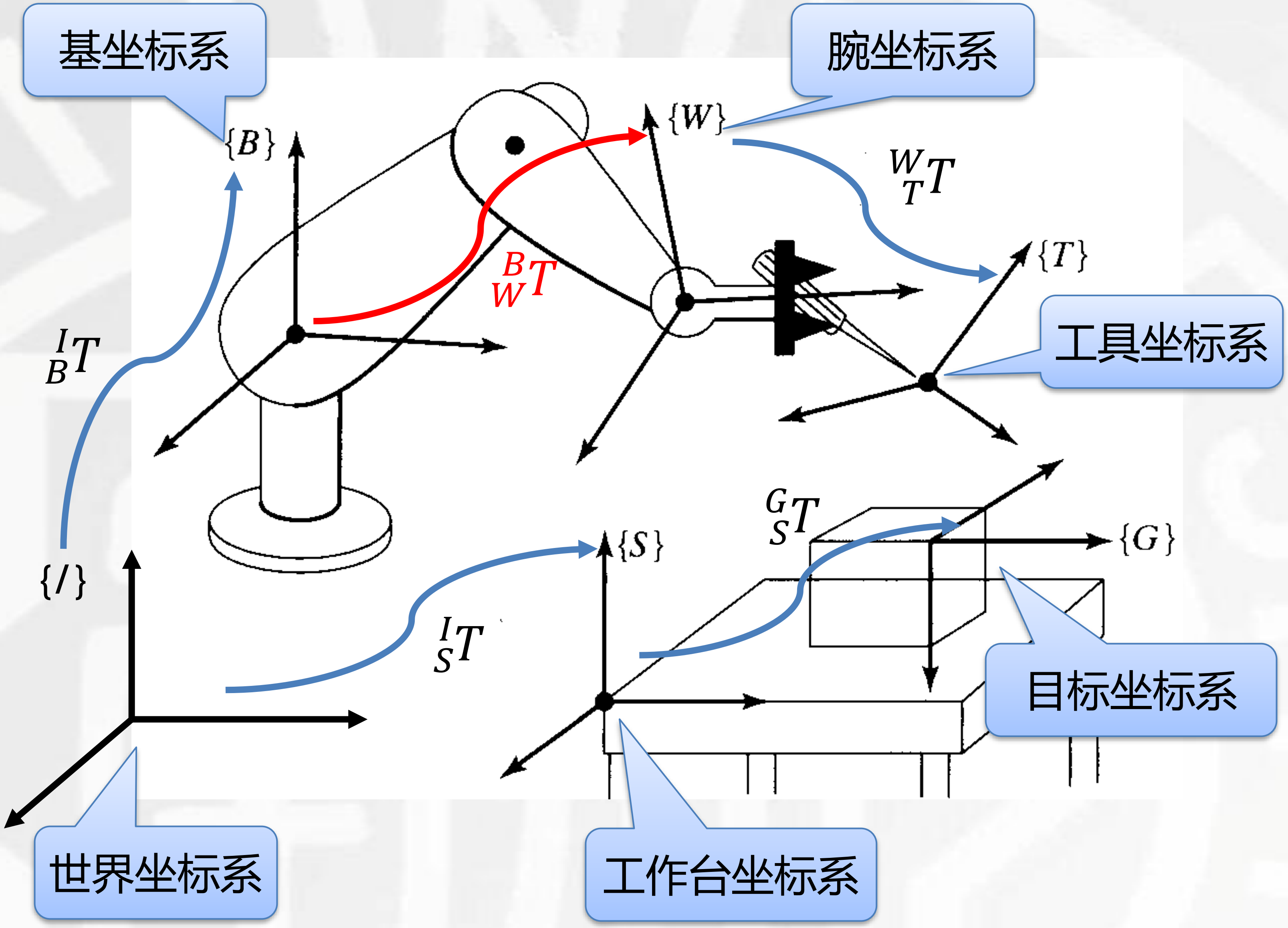
1.1 机器人逆运动学基本概念

- 机器人逆运动学：
  - 已知机器人末端执行器的位姿，求解机器人关节角度
    - 末端位姿的描述



$$
{}^0_6T = {}^0_1T\,{}^1_2T\,{}^2_3T\,{}^3_4T\,{}^4_5T\,{}^5_6T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

1.2 机器人相关坐标系



作业目标： $^{I}_{G}T$

$$^{I}_{T}T = {}^{I}_{B}T \cdot {}^{B}_{W}T(q) \cdot {}^{W}_{T}T$$

$$^{B}_{W}T(q) = {}^{I}_{B}T^{-1}\,{}^{I}_{T}T \cdot {}^{W}_{T}T^{-1}$$

$$^{0}_{6}T(q) = {}^{B}_{W}T(q)$$

已知$^{0}_{6}T(q)$，求解q

1.3 机器人逆运动学

- 解的存在性：是否有解，为什么没有解——工作空间
- 多解问题：是否是唯一解，多组解，无穷多组解——优化
- 机器人逆运动学求取方法：
  - 代数法：直接从正运动学推导出的齐次变换阵出发进行求解
  - 几何法：先不关注机器人变换矩阵，从机器人空间构型出发，利用空间解析几何求解，将未知数维度进行降维，之后利用降维后的变换阵求解剩余关节角。
  - 数值法：利用迭代搜索方法求取近似解——迭代的方向和步长

02

机器人逆运动学方法

Inverse Kinematics of the manipulator

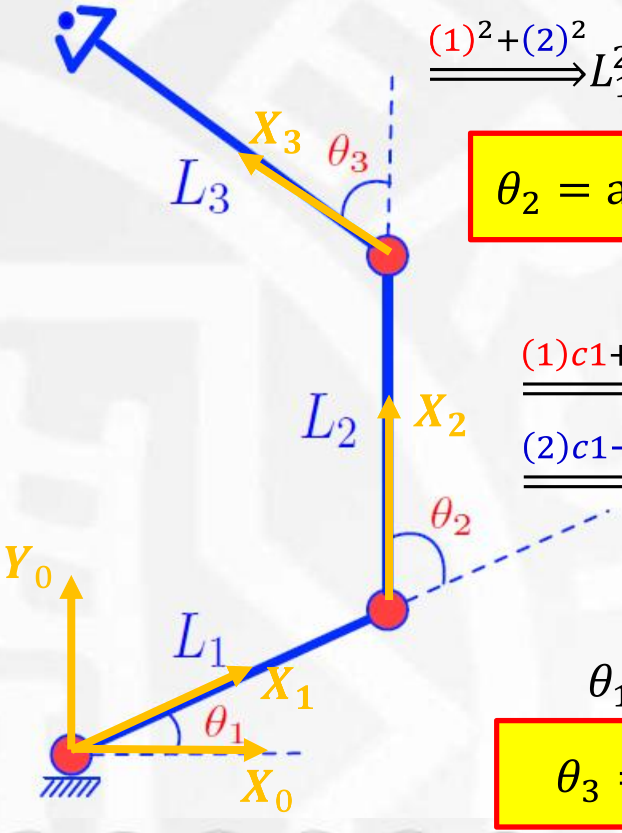
2.1.1 代数法求解平面RRR三关节机器人逆运动学

DH参数表

关节	α_{i-1}	$\vec{a}_{i-1}$	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

$$ {}^0_3T = \begin{pmatrix} r11 & r12 & r13 & px \\ r21 & r22 & r23 & py \\ r31 & r32 & r33 & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$$ {}^0_3T = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2+\theta_3) & -\sin(\theta_1+\theta_2+\theta_3) & 0 & L_1\cos\theta_1 + L_2\cos(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2+\theta_3) & \cos(\theta_1+\theta_2+\theta_3) & 0 & L_1\sin\theta_1 + L_2\sin(\theta_1+\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ \\ \\ \end{matrix} $$



$$ \xRightarrow{(1)^2+(2)^2} L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2(\cos\theta_1\cos(\theta_1+\theta_2) + \sin\theta_1\sin(\theta_1+\theta_2)) = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos\theta_2 = p_x^2 + p_y^2 $$

$$ \theta_2 = \arccos\left((p_x^2 + p_y^2 - L_1^2 - L_2^2)/2L_1L_2\right) \qquad \theta_2 = -\arccos\left((p_x^2 + p_y^2 - L_1^2 - L_2^2)/2L_1L_2\right) $$

对应的空间关系是什么?

$$ \xRightarrow{(1)c1+(2)s1} p_x c1 + p_y s1 = L_1 + L_2 c2 $$

$$ \xRightarrow{(2)c1-(1)s1} p_y c1 - p_x s1 = L_2 s2 $$

$$ \Rightarrow s1 = \frac{(L_1+L_2c2)p_y - p_x L_2 s2}{p_x^2 + p_y^2}, c1 = \frac{(L_1+L_2c2)p_x + p_y L_2 s2}{p_x^2 + p_y^2} $$

$$ \theta_1 = \operatorname{arctan2}(s1, c1) $$

$$ \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \operatorname{arctan2}(r_{11}, r_{21}) $$

$$ \theta_3 = \operatorname{arctan2}(r_{21}, r_{11}) - \theta_1 - \theta_2 $$

$$ p_x^2 + p_y^2 = 0 \Rightarrow L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos\theta_2 = 0 $$

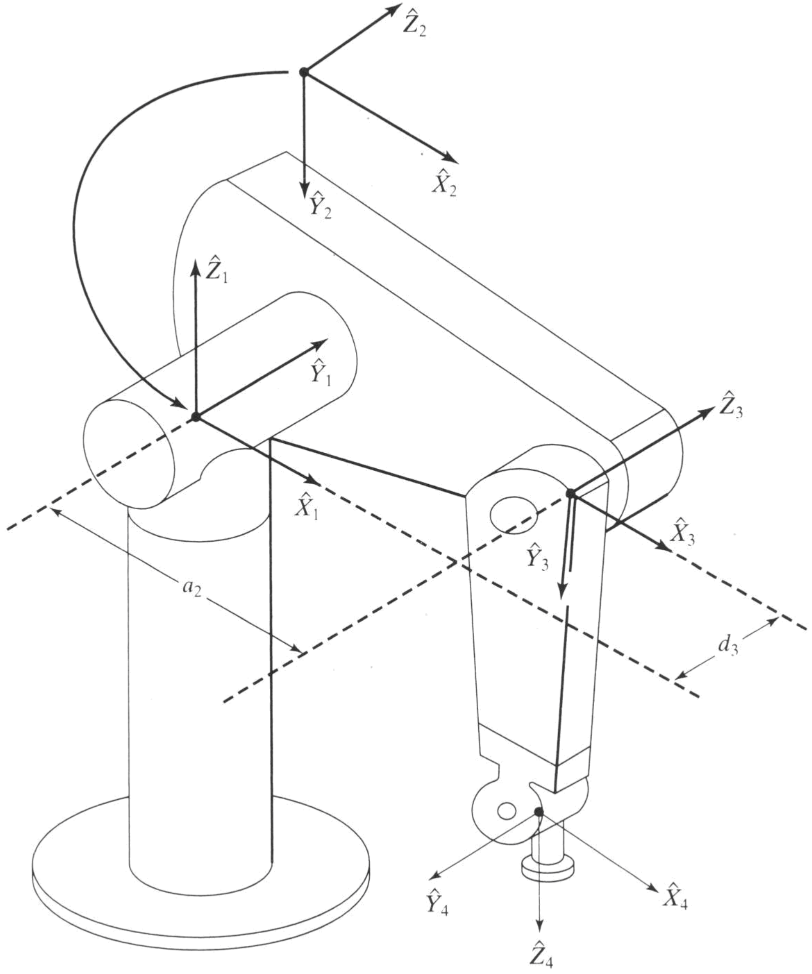
$$ L_1^2 + L_2^2 \geq 2L_1L_2, \text{ and } |\cos\theta_2| \leq 1 $$

$$ \Rightarrow (L_1 - L_2)^2 = 0, and \cos\theta_2 = -1 $$

$$ \Rightarrow L_1 = L_2, and \ \theta_2 = \pi $$

2.1.2 代数法求解PUMA机器人逆运动学

$$
{}^0_6T = \begin{pmatrix} r11 & r12 & r13 & px \\ r21 & r22 & r23 & py \\ r31 & r32 & r33 & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

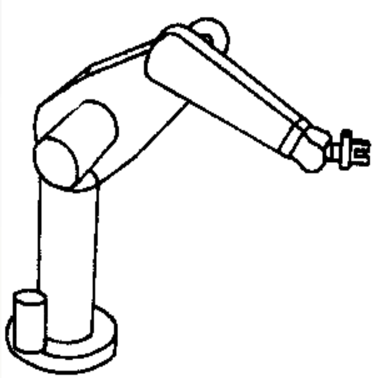


$$
\begin{aligned}
r_{11} &= C_1[C_{23}(C_4C_5C_6 - S_4S_6) - S_{23}S_5C_6] + S_1(S_4C_5C_6 + C_4S_6) \\
r_{21} &= S_1[C_{23}(C_4C_5C_6 - S_4S_6) - S_{23}S_5C_6] - C_1(S_4C_5C_6 + C_4S_6) \\
r_{31} &= -S_{23}(C_4C_5C_6 - S_4S_6) - C_{23}S_5C_6 \\
r_{12} &= C_1[C_{23}(-C_4C_5S_6 - S_4C_6) + S_{23}S_5S_6] + S_1(C_4C_6 - S_4C_5S_6) \\
r_{22} &= S_1[C_{23}(-C_4C_5S_6 - S_4C_6) + S_{23}S_5S_6] - C_1(C_4C_6 - S_4C_5S_6) \\
r_{32} &= -S_{23}(-C_4C_5S_6 - S_4C_6) + C_{23}S_5S_6 \\
r_{13} &= -C_1(C_{23}C_4S_5 + S_{23}C_5) - S_1S_4S_5 \\
r_{23} &= -S_1(C_{23}C_4S_5 + S_{23}C_5) + C_1S_4S_5 \\
r_{33} &= S_{23}C_4S_5 - C_{23}C_5
\end{aligned}
$$

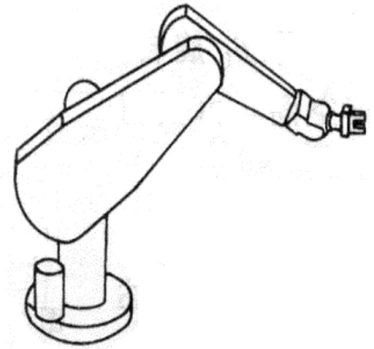
$$
\boxed{
\begin{aligned}
p_x &= C_1[a_2C_2 + a_3C_{23} - d_4S_{23}] - d_3S_1 \\
p_y &= S_1[a_2C_2 + a_3C_{23} - d_4S_{23}] + d_3C_1 \\
p_z &= -a_3S_{23} - a_2S_2 - d_4C_{23}
\end{aligned}
}
$$

2.1.2 代数法求解PUMA机器人逆运动学

$$
{}^0_6T=\begin{pmatrix} r11 & r12 & r13 & px \\ r21 & r22 & r23 & py \\ r31 & r32 & r33 & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$



$$
{}^0_1T\cdot{}^1_2T\cdot{}^2_3T\cdot{}^3_4T\cdot{}^4_5T\cdot{}^5_6T=\begin{pmatrix} * & * & * & -\mathrm{Sin}[\theta_1]\boxed{L_3}+\mathrm{Cos}[\theta_1]\boxed{(\mathrm{Cos}[\theta_2]L_2+\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]L_4-\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]L_5)} \\ * & * & * & \mathrm{Cos}[\theta_1]\boxed{L_3}+\mathrm{Sin}[\theta_1]\boxed{(\mathrm{Cos}[\theta_2]L_2+\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]L_4-\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]L_5)} \\ * & * & * & -\mathrm{Sin}[\theta_2]L_2-\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]L_4-\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]L_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$



$$
{}^0_1T=\begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\theta_1] & -\mathrm{Sin}[\theta_1] & 0 & 0 \\ \mathrm{Sin}[\theta_1] & \mathrm{Cos}[\theta_1] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
\boxed{\theta_1=\phi-\arcsin\frac{L_3}{\rho}\ \text{或}\ \theta_1=\phi+\arcsin\frac{L_3}{\rho}-\pi}
$$

对应的空间关系是什么?

$$
{}^0_1T^{-1}\cdot{}^0_6T={}^1_2T\cdot{}^2_3T\cdot{}^3_4T\cdot{}^4_5T\cdot{}^5_6T
$$

$$
\begin{pmatrix} * & * & * & \mathrm{pxCos}[\theta_1]+\mathrm{pySin}[\theta_1] \\ * & * & * & \boxed{\mathrm{pyCos}[\theta_1]-\mathrm{pxSin}[\theta_1]} \\ * & * & * & \mathrm{pz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} * & * & * & \mathrm{Cos}[\theta_2]L_2+\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]L_4-\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]L_5 \\ * & * & * & \boxed{L_3} \\ * & * & * & -\mathrm{Sin}[\theta_2]L_2-\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]L_4-\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]L_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

注意:

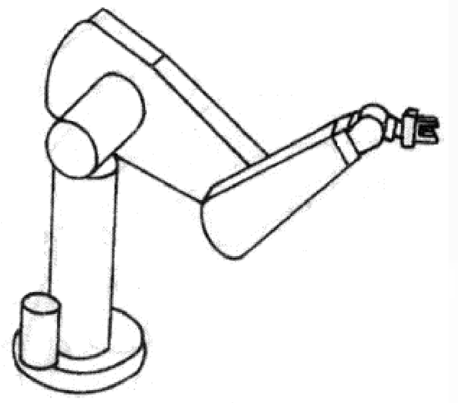
- 是否存在其他解
- 哪里存在问题

$$
\mathrm{pyCos}[\theta_1]-\mathrm{pxSin}[\theta_1]=L_3\xrightarrow{\rho=\sqrt{p_x^2+p_y^2},\phi=\mathrm{Atan2}(p_y,p_x)}s_\phi c_1-c_\phi s_1=\boxed{s(\phi-\theta_1)=\frac{L_3}{\rho}\Rightarrow\phi-\theta_1=\arcsin\frac{L_3}{\rho}}\Rightarrow\boxed{\theta_1=\phi-\arcsin\frac{L_3}{\rho}}
$$

2.1.2 代数法求解PUMA机器人逆运动学

$$\begin{pmatrix} * & * & * & \boxed{\mathrm{pxCos}[\theta_1]+\mathrm{pySin}[\theta_1]} \\ * & * & * & \mathrm{pyCos}[\theta_1]-\mathrm{pxSin}[\theta_1] \\ * & * & * & \boxed{\mathrm{pz}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & * & \boxed{\mathrm{Cos}[\theta_2]L_2+\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]L_4-\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]L_5} \\ * & * & * & L_3 \\ * & * & * & \boxed{-\mathrm{Sin}[\theta_2]L_2-\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]L_4-\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]L_5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} (1) \\ (3) \\ (2) \\ \ \end{matrix}$$

$$\xrightarrow{\rho=\sqrt{L_4^2+L_5^2},\phi=\mathrm{Atan2}(L_5,L_4)} \begin{cases} \mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]L_4-\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]L_5=\rho(\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]c_\phi-\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]s_\phi)=\rho\cdot c(\theta_2+\theta_3+\phi) \\ -\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]L_4-\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]L_5=-\rho\big(\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]c_\phi+\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]s_\phi\big)=-\rho\cdot s(\theta_2+\theta_3+\phi) \end{cases}$$



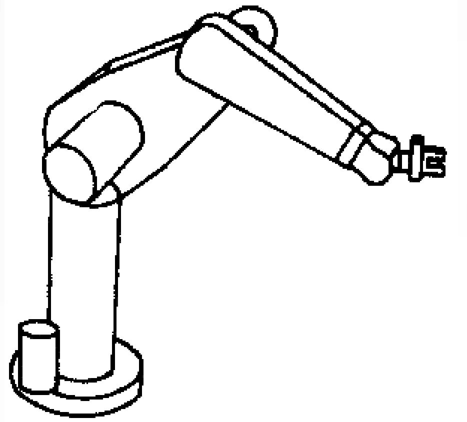
$$\mathrm{pxCos}[\theta_1]+\mathrm{pySin}[\theta_1]=\mathrm{Cos}[\theta_2]L_2+\rho\cdot c(\theta_2+\theta_3+\phi) \quad (1)$$

$$-\mathrm{pz}=\mathrm{Sin}[\theta_2]L_2+\rho\cdot s(\theta_2+\theta_3+\phi) \quad (2)$$

$$\mathrm{pyCos}[\theta_1]-\mathrm{pxSin}[\theta_1]=L_3 \quad (3)$$

$$\xrightarrow{(1)^2+(2)^2+(3)^2} p_x^2+p_y^2+p_z^2=L_2^2+L_3^2+L_4^2+L_5^2+2\rho L_2(\mathrm{Cos}[\theta_2]c(\theta_2+\theta_3+\phi)+\mathrm{Sin}[\theta_2]s(\theta_2+\theta_3+\phi))$$

$$\Rightarrow c(\theta_3+\phi)=\frac{\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2-(L_2^2+L_3^2+L_4^2+L_5^2)\right)}{2\rho L_2} \xrightarrow{k=\frac{\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2-(L_2^2+L_3^2+L_4^2+L_5^2)\right)}{2\rho L_2}} \boxed{\theta_3=\arccos k-\phi}$$



$$\boxed{\theta_3=\arccos k-\phi \text{ 或 } \theta_3=-\arccos k-\phi}$$

对应的空间关系是什么?

2.1.2 代数法求解PUMA机器人逆运动学

$$
{}^2_3T^{-1}\cdot{}^1_2T^{-1}\cdot{}^0_1T^{-1}\cdot{}^0_6T=\begin{pmatrix} * & * & \mathrm{r13Cos}[\theta_1]\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]+\mathrm{r23Cos}[\theta_2+\theta_3]\mathrm{Sin}[\theta_1]-\mathrm{r33Sin}[\theta_2+\theta_3] & \mathrm{pxCos}[\theta_1]\mathrm{Cos}[\theta_2+\theta_3]+\mathrm{pyCos}[\theta_2+\theta_3]\mathrm{Sin}[\theta_1]-\mathrm{pzSin}[\theta_2+\theta_3]-\mathrm{Cos}[\theta_3]L_2 \\ * & * & -\mathrm{r33Cos}[\theta_2+\theta_3]-\mathrm{r13Cos}[\theta_1]\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]-\mathrm{r23Sin}[\theta_1]\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3] & -\mathrm{pzCos}[\theta_2+\theta_3]-\mathrm{pxCos}[\theta_1]\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]-\mathrm{pySin}[\theta_1]\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]+\mathrm{Sin}[\theta_3]L_2 \\ * & * & \mathrm{r23Cos}[\theta_1]-\mathrm{r13Sin}[\theta_1] & \mathrm{pyCos}[\theta_1]-\mathrm{pxSin}[\theta_1]-L_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^3_4T\cdot{}^4_5T\cdot{}^5_6T=\begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[\theta_4]\mathrm{Cos}[\theta_5]\mathrm{Cos}[\theta_6]-\mathrm{Sin}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_6] & -\mathrm{Cos}[\theta_6]\mathrm{Sin}[\theta_4]-\mathrm{Cos}[\theta_4]\mathrm{Cos}[\theta_5]\mathrm{Sin}[\theta_6] & -\mathrm{Cos}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_5] & L_4 \\ \mathrm{Cos}[\theta_6]\mathrm{Sin}[\theta_5] & -\mathrm{Sin}[\theta_5]\mathrm{Sin}[\theta_6] & \mathrm{Cos}[\theta_5] & L_5 \\ -\mathrm{Cos}[\theta_5]\mathrm{Cos}[\theta_6]\mathrm{Sin}[\theta_4]-\mathrm{Cos}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_6] & -\mathrm{Cos}[\theta_4]\mathrm{Cos}[\theta_6]+\mathrm{Cos}[\theta_5]\mathrm{Sin}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_6] & \mathrm{Sin}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_5] & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{matrix}(1)\\(2)\\ \\ \end{matrix}
$$

$$
\overset{(1)}{\Rightarrow} c_1c_{23}p_x+s_1c_{23}p_y-s_{23}p_z-c_3L_2=L_4
$$
$$
\overset{(2)}{\Rightarrow} -c_1s_{23}p_x+s_1s_{23}p_y-c_{23}p_z+s_3L_2=L_5
$$
$$
\Longrightarrow s_{23}\,,\,c_{23}\Longrightarrow \theta_{23}=\arctan2(s_{23},c_{23})
$$
唯一解

$$\theta_2=\theta_{23}-\theta_3$$
唯一解

$$
\mathrm{Cos}[\theta_5]=-\mathrm{r33Cos}[\theta_2+\theta_3]-\mathrm{r13Cos}[\theta_1]\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]-\mathrm{r23Sin}[\theta_1]\mathrm{Sin}[\theta_2+\theta_3]=k'\Longrightarrow \theta_5=\arccos(k')
$$

$\theta_5=\arccos k'$ 或 $\theta_5=-\arccos k'$

对应的空间关系是什么?

$$\theta_4=\arctan2(\mathrm{Sin}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_5],\mathrm{Cos}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_5])$$
唯一解

$$\theta_6=\arctan2(-\mathrm{Sin}[\theta_6]\mathrm{Sin}[\theta_5],\mathrm{Cos}[\theta_6]\mathrm{Sin}[\theta_5])$$
唯一解

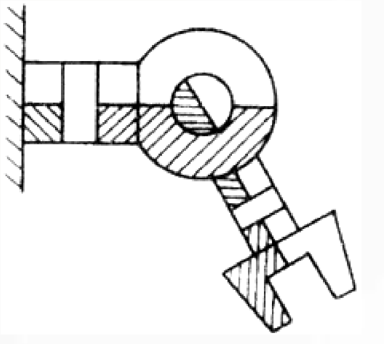
有问题吗?

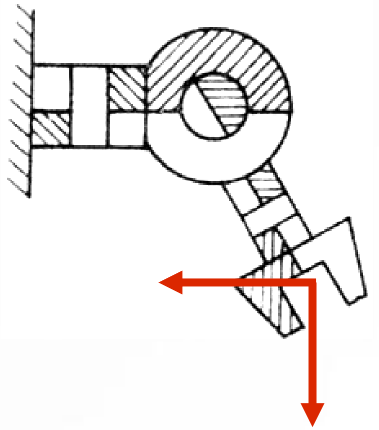
$\mathbf{Sin}[\theta_5]=0$

$$
{}^3_6T=\begin{pmatrix} c_{46} & -s_{46} & 0 & L_4 \\ 0 & 0 & 1 & L_5 \\ -s_{46} & -c_{46} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

或
$$
\begin{pmatrix} -c_4c_6-s_4s_6 & -s_4c_6+c_4s_6 & 0 & L_4 \\ 0 & 0 & -1 & L_5 \\ s_4c_6-c_4s_6 & -c_4c_6-s_4s_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

当$\mathrm{Sin}[\theta_5]=0$时，机器人处于奇异构型





奇异构型：机器人自由度丢失

2.1.2 代数法求解PUMA机器人逆运动学

1 $\theta_1 = \phi - \arcsin\frac{L_3}{\rho}$ 或 $\theta_1 = \phi + \arcsin\frac{L_3}{\rho} - \pi$

2 $\theta_3 = \arccos k - \phi$ 或 $\theta_3 = -\arccos k - \phi$

3 $\theta_{23} = \arctan2(s_{23}, c_{23})$

4 $\theta_2 = \theta_{23} - \theta_3$

5 $\theta_5 = \arccos k'$ 或 $\theta_5 = -\arccos k'$

6 $\theta_4 = \arctan2(\mathrm{Sin}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_5], \mathrm{Cos}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_5])$

7 $\theta_6 = \arctan2(\mathrm{Sin}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_5], \mathrm{Cos}[\theta_4]\mathrm{Sin}[\theta_5])$

PUMA机器人逆运动学的8个解

θ_1

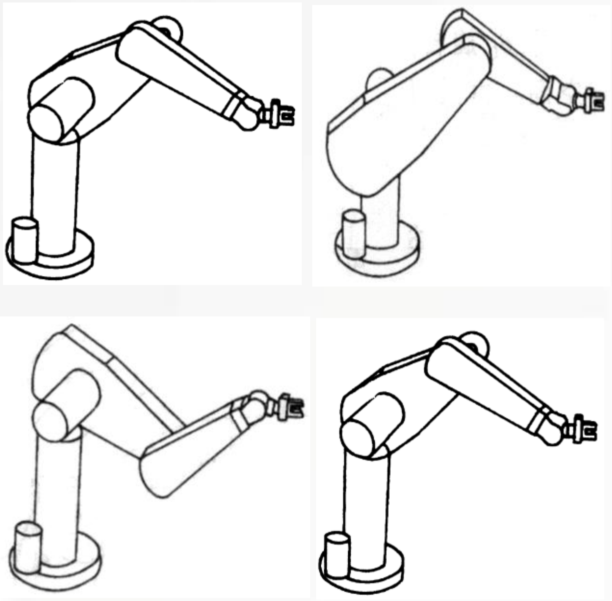
$\theta_3 \quad \theta_3$

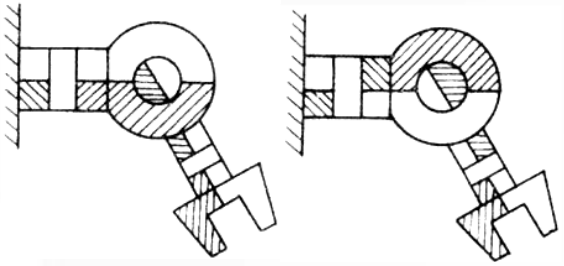
$\theta_2 \quad \theta_2 \quad \theta_2 \quad \theta_2$

$\theta_5 \quad \theta_5 \quad \theta_5 \quad \theta_5$

$\theta_4 \quad \theta_4 \quad \theta_4 \quad \theta_4 \quad \theta_4 \quad \theta_4 \quad \theta_4 \quad \theta_4$

$\theta_6 \quad \theta_6 \quad \theta_6 \quad \theta_6 \quad \theta_6 \quad \theta_6 \quad \theta_6 \quad \theta_6$





有问题吗？若$\rho < L_3$或$k > 1$或$k' > 1$，无解　目标点超出了机器人工作空间

2.1.2 代数法求解PUMA机器人逆运动学

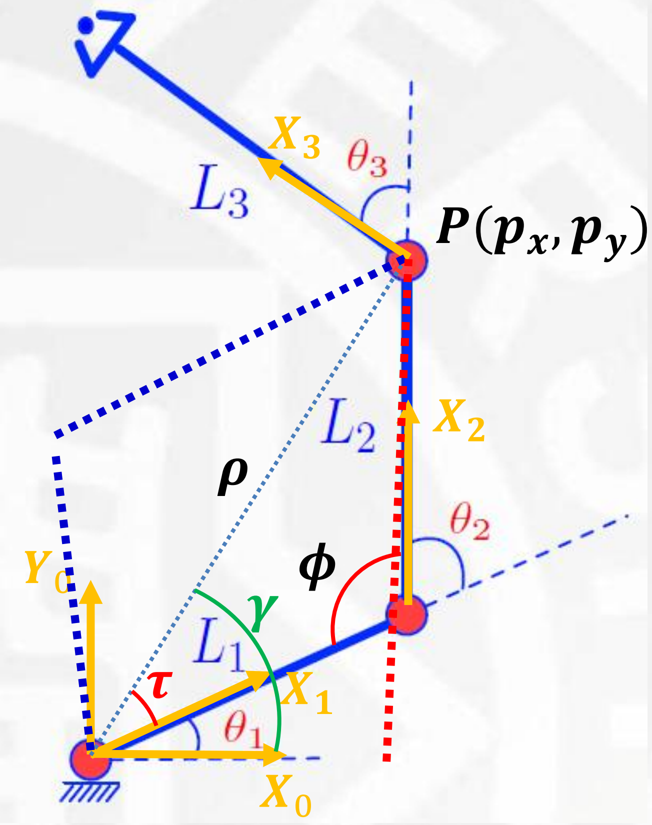
- PUMA机器人逆运动学求解总结：
  - 求解目标为腕部在基座坐标系(Z_0处)的位置姿态与关节空间的映射
  - PUMA机器人末端4，5，6关节相交于一点——封闭解的充分条件
    - ✓ 机器人腕部坐标系的位置仅由1，2，3关节有关：逆运动学的起点
    - ✓ 末端4，5，6关节相交于一点，可以形成任意姿态
  - PUMA机器人逆运动学存在8个解，如何取舍
    - ✓ 能量最小：加权，最后一个关节连接的质量越小
    - ✓ 规避障碍物
  - PUMA机器人逆运动学解的奇异性
    - ✓ 退化奇异：当 $\mathbf{Sin}[\theta_5] = 0$时，机器人丢失自由度
  - PUMA机器人逆运动学求解的存在性
    - ✓ 工作空间：**若**$\sqrt{p_x^2 + p_y^2} > L_3$**且**$k < 1$**且**$k' < 1$

2.2.1 几何法求解平面RRR三关节机器人逆运动学

DH参数表

关节	α_{i-1}	$\vec{a}_{i-1}$	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

$$ {}^0_3T = \begin{pmatrix} r11 & r12 & r13 & px \\ r21 & r22 & r23 & py \\ r31 & r32 & r33 & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$



$$\rho = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

$$\phi = \arccos\frac{(L_1^2 + L_2^2) - \rho^2}{2L_1L_2}$$

$$\boxed{\theta_2 = \pi - \phi}$$

$$\boxed{-\theta_2 = \pi - \phi \Longrightarrow \theta_2 = \phi - \pi}$$

$$\tau = \arccos\frac{(L_1^2 + \rho^2) - L_2^2}{2L_1\rho}$$

$$\gamma = \arctan 2(p_y, p_x)$$

$$\boxed{\theta_1 = \gamma - \tau}$$

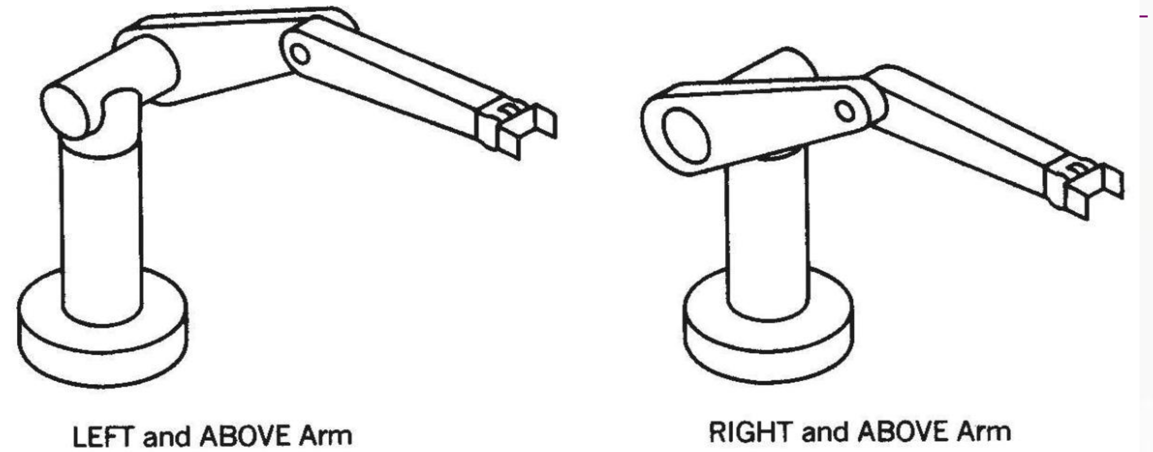
$$\boxed{\theta_1 = \gamma + \tau}$$

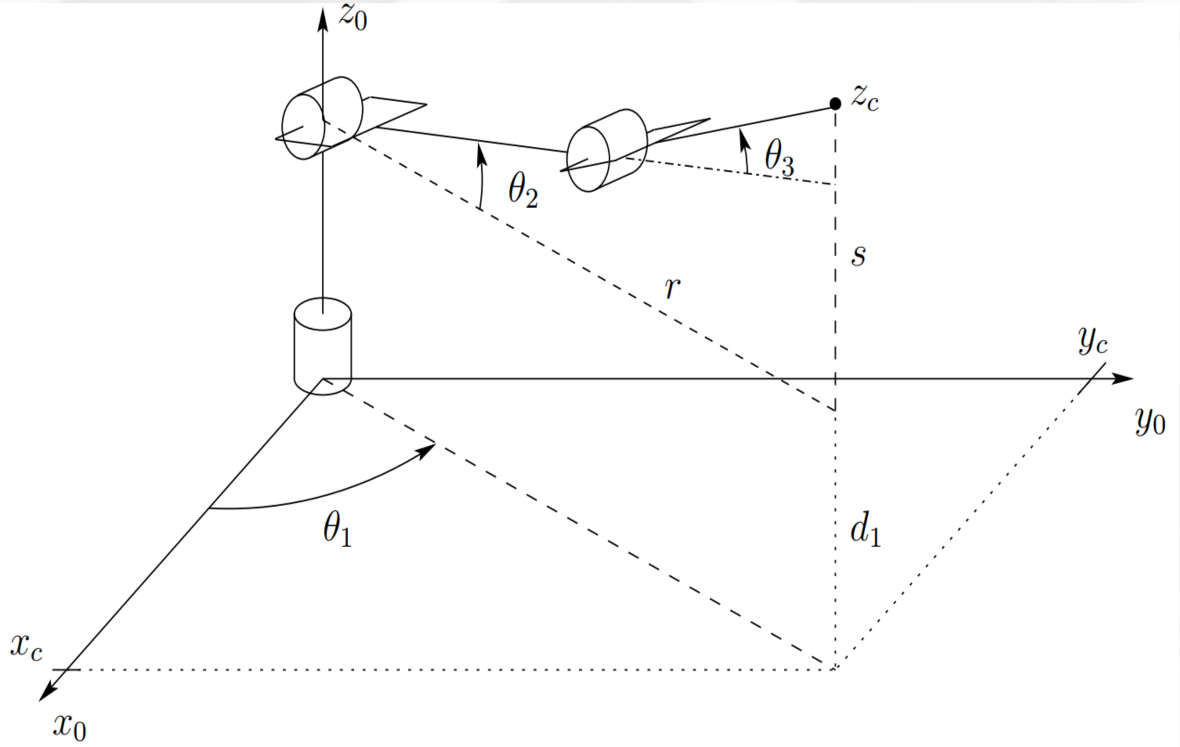
$$\boxed{\theta_3 = \arctan2(r_{21}, r_{11}) - \theta_1 - \theta_2}$$

2.2.1 几何法求解空间RRR三关节机器人逆运动学

$$\theta_1 = A\tan(x_c, y_c),$$

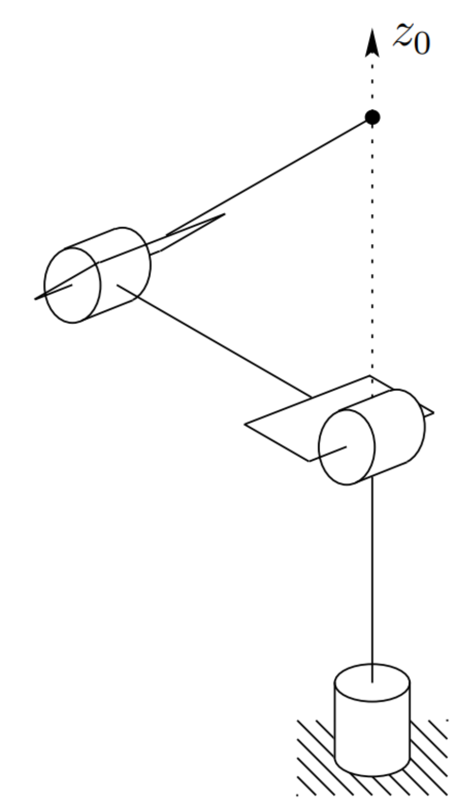
$$\theta_1 = \pi + A\tan(x_c, y_c)$$



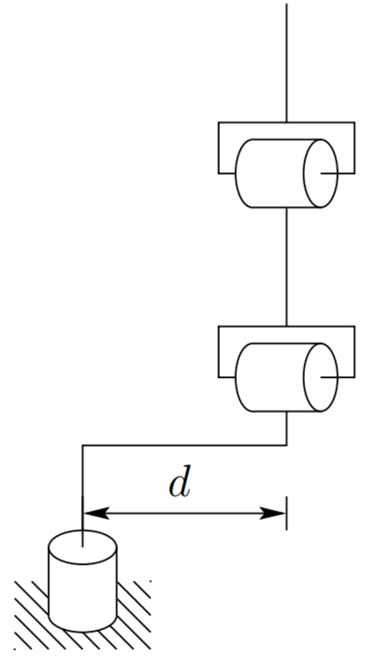


奇异点：$x_c=y_c=0$

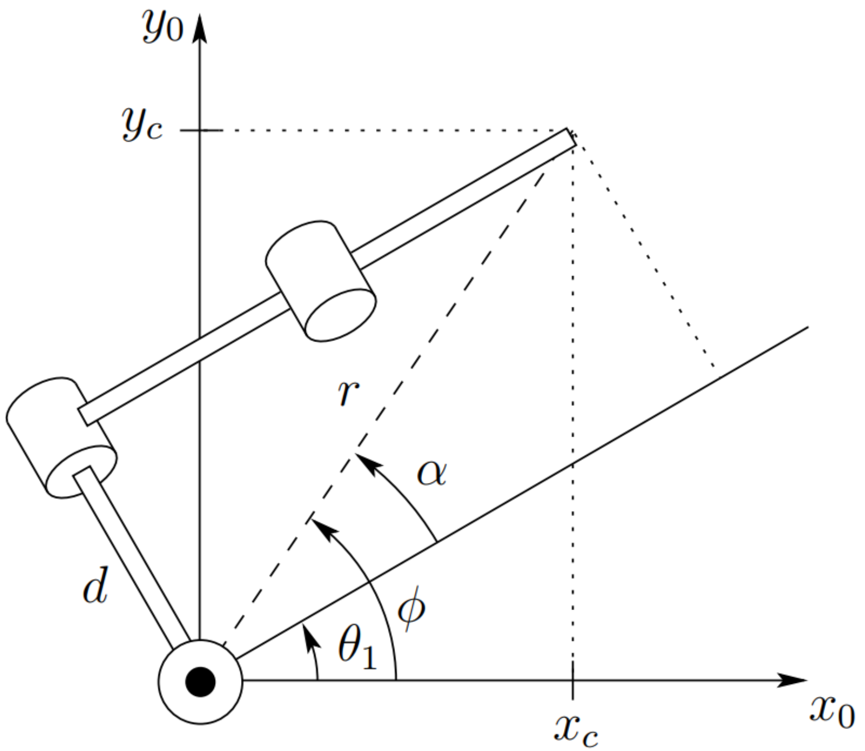
wrist center o_c intersects z_0; hence any value of ϑ_1 leaves o_c fixed. There are thus infinitely many solutions for ϑ_1 when o_c intersects z_0.

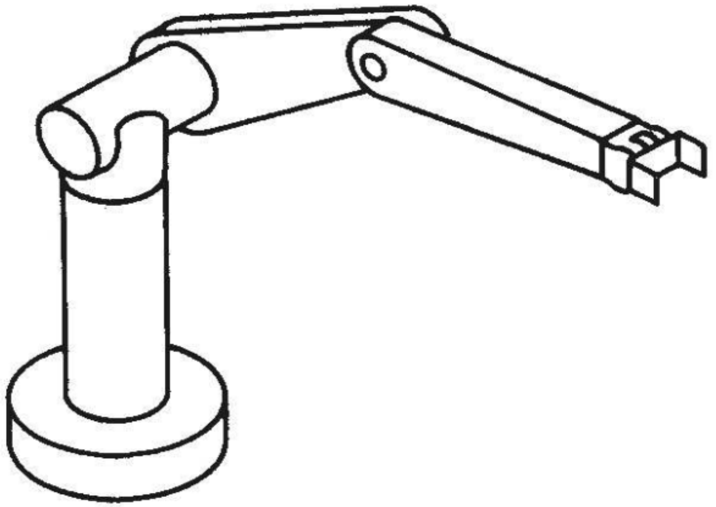


2.2.1 几何法求解空间RRR三关节机器人逆运动学



Elbow manipulator with shoulder offset





LEFT and ABOVE Arm

$$\phi = A\tan(x_c, y_c)$$

$$\alpha = A\tan\left(\sqrt{r^2 - d^2}, d\right) = A\tan\left(\sqrt{x_c^2 + y_c^2 - d^2}, d\right)$$

$$\theta_1 = \phi - \alpha$$

17

2.2.1 几何法求解空间RRR三关节机器人逆运动学

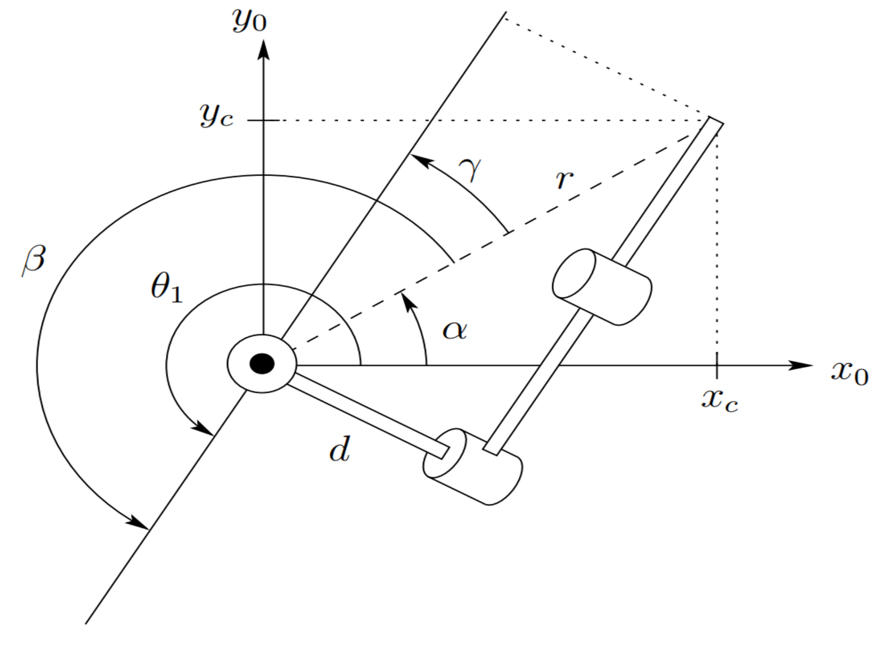
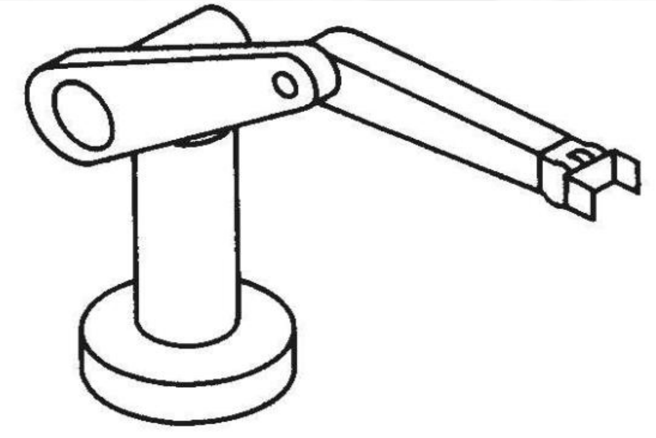


Figure 4.7: Right arm configuration.


RIGHT and ABOVE Arm

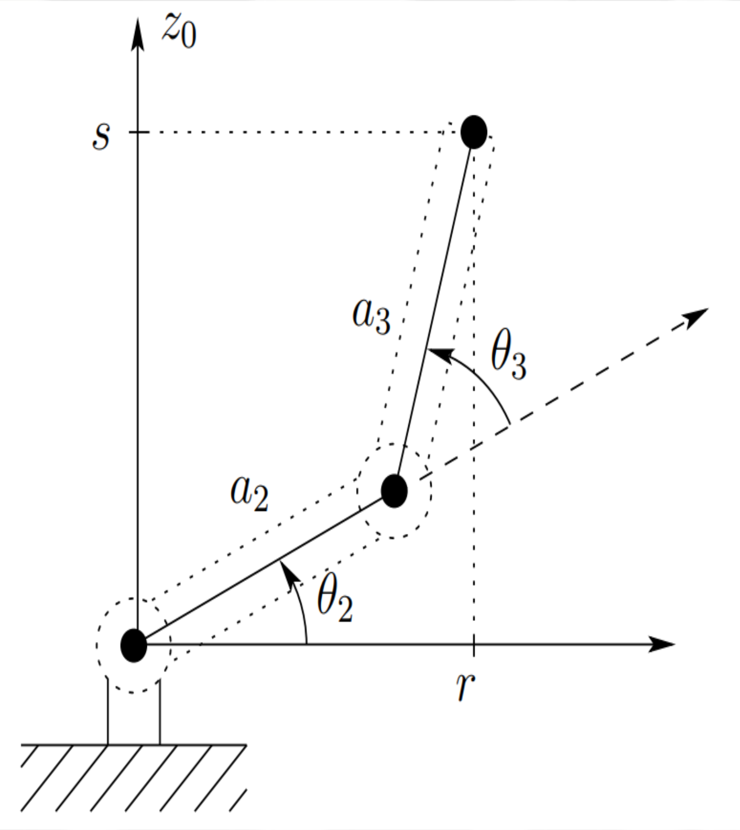
$$\theta_1 = A\tan(x_c, y_c) + A\tan\left(-\sqrt{r^2-d^2}, -d\right)$$

$$\begin{aligned}
\theta_1 &= \alpha + \beta \\
\alpha &= A\tan(x_c, y_c) \\
\beta &= \gamma + \pi \\
\gamma &= A\tan(\sqrt{r^2-d^2}, d)
\end{aligned}$$

$$\beta = A\tan\left(-\sqrt{r^2-d^2}, -d\right)$$

18

2.2.1 几何法求解空间RRR三关节机器人逆运动学



$$\cos\theta_3 = \frac{r^2+s^2-a_2^2-a_3^2}{2a_2a_3} = \frac{x_c^2+y_c^2-d^2+(z_c-d_1)^2-a_2^2-a_3^2}{2a_2a_3} := D$$

since $r^2 = x_c^2+y_c^2-d^2$ and $s = z_c - d_1$. Hence, θ_3 is given by

$$\theta_3 = \operatorname{atan2}\left(D, \pm\sqrt{1-D^2}\right)$$

Similarly θ_2 is given as

$$\begin{aligned}\theta_2 &= \operatorname{atan2}(r,s) - \operatorname{atan2}(a_2+a_3c_3, a_3s_3)\\ &= \operatorname{atan2}\left(\sqrt{x_c^2+y_c^2-d^2}, z_c-d_1\right) - \operatorname{atan2}(a_2+a_3c_3, a_3s_3)\end{aligned}$$

作业

- 求解如图所示4R机器人的正运动学模型
- 求解如图所示4R机器人逆运动学模型，注意多解和奇异

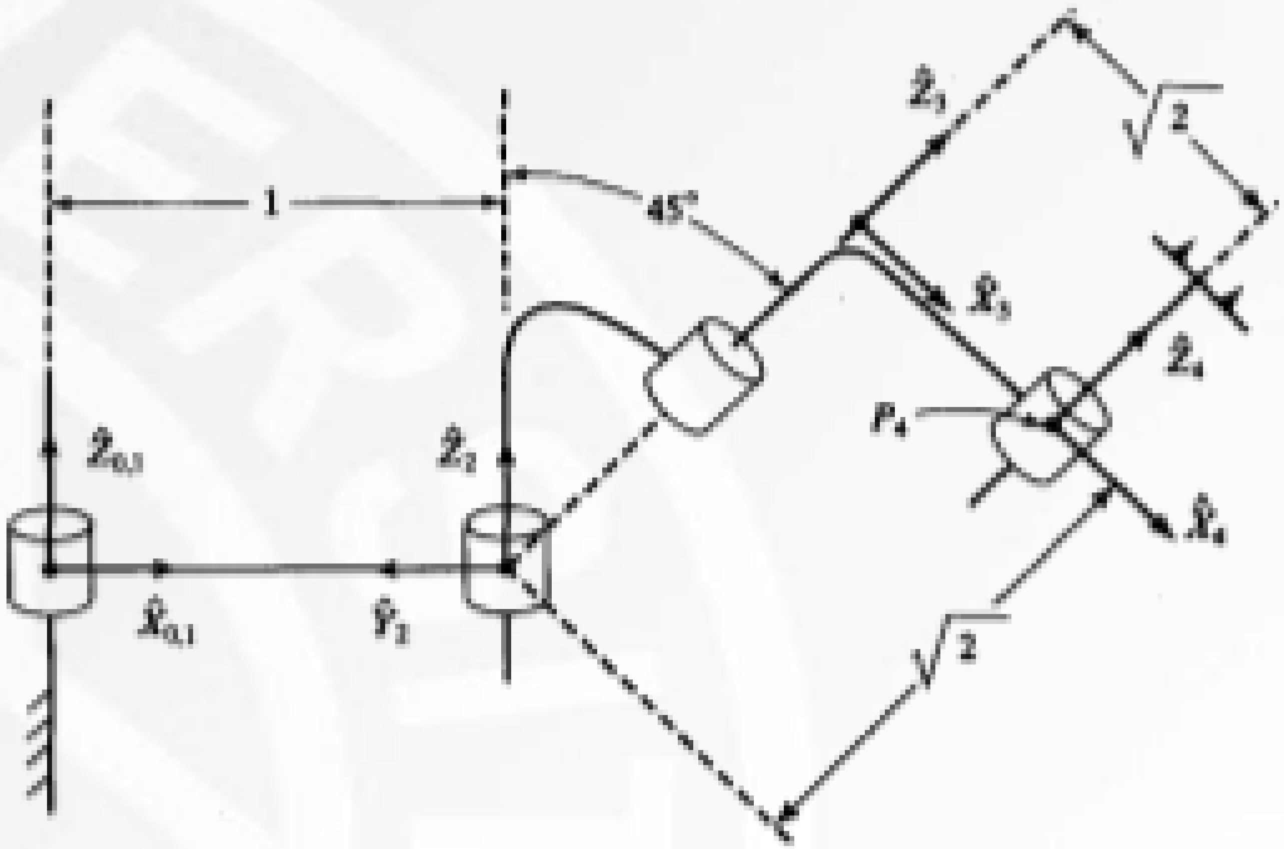


图4-15 4R操作臂，图示位置Θ=[0, 90°, −90°, 0]ᵀ（习题4.16）

03

机器人作业空间分析

Workspace of the manipulator

3.1 机器人逆运动学解的存在性

- 工作空间W：Workspace is that volume of space that the end-effector of the manipulator can reach.
- 可达空间RW：The reachable workspace is that volume of space that the robot can reach in at least one orientation.
- 灵巧空间DW：Dextrous workspace is that volume of space that the robot end-effector can reach with all orientations.
- 注意：

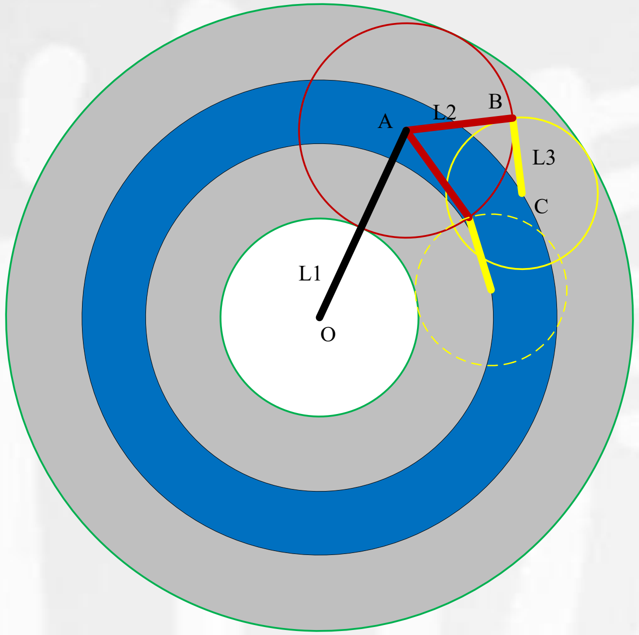
$$\boxed{DW \subset RW = W}$$

灵巧空间特指的是末端执行器的位置，不是DH法中的最后关节坐标系的原点

3.2 机器人灵巧空间

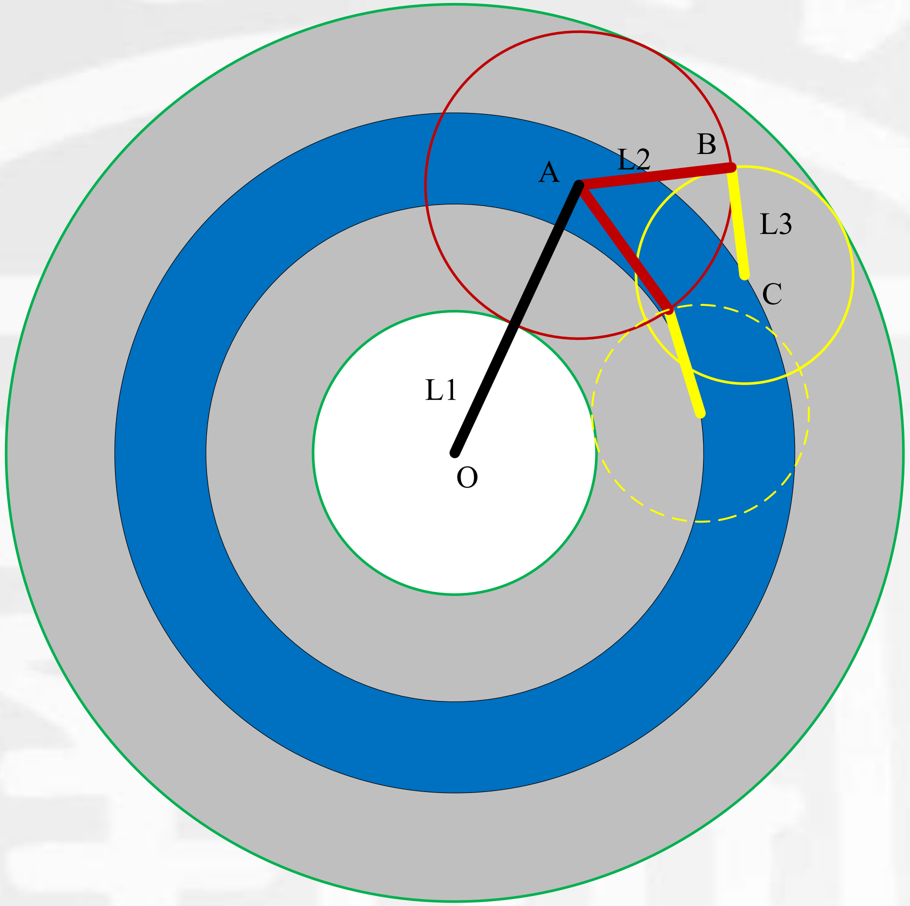
- **灵巧空间**：**Dextrous workspace** is that volume of space that the robot end-effector can reach with all orientations.

灵巧空间特指的是**末端执行器**的位置，不是DH法中的最后关节坐标系的原点



- 以平面3R机器人的灵巧空间分析为例，其3个连杆的端点为OABC。
- 平面3R机器人在平面上的灵巧空间就是末端执行器能以360°姿态逼近C点的区域。
- 而这样的C点等同于第二连杆末端B的可达空间（图中灰色区域）包围以C点为圆心以第三连杆长度L3为半径的圆周即可。

3.3 3R操作臂灵巧空间的详细分析



- B点的可达空间图中用灰色表示。
- 灵巧空间用蓝色区域表示。
- 假设3个旋转关节的范围均为360°

根据连杆长度的不同，分别讨论如下：

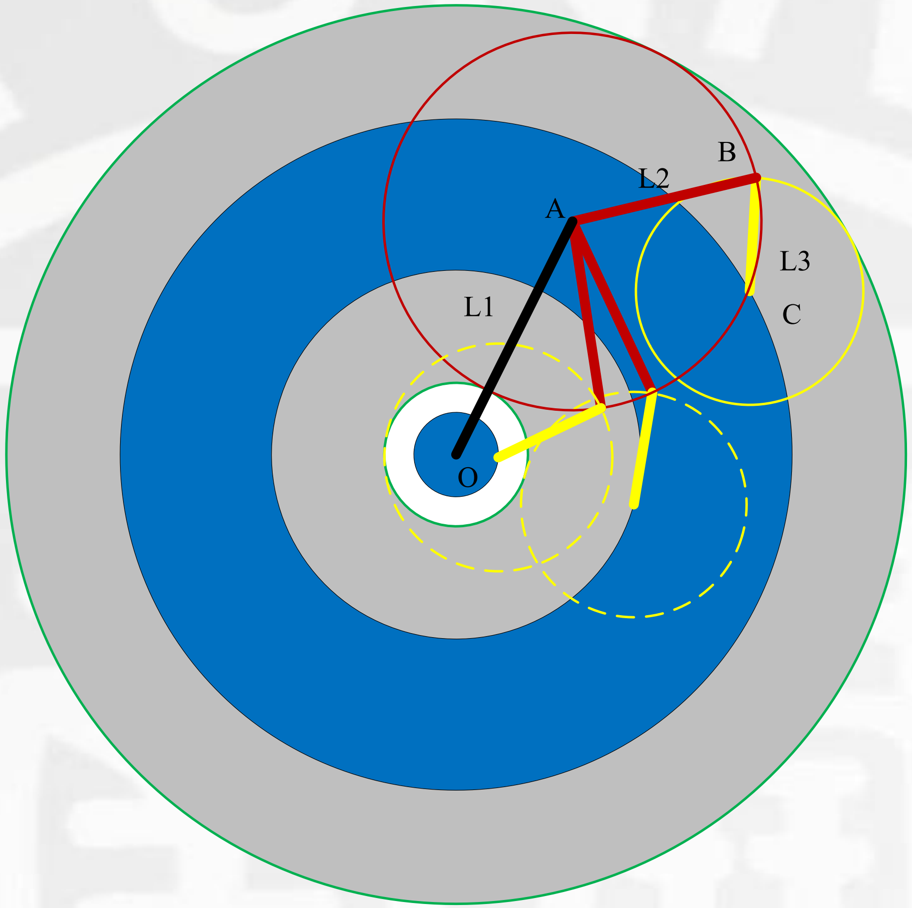
情况1：只有圆环状灵巧空间

条件：$2L_3 \le L_1 + L_2 - |L_1 - L_2|$且$L_3 \le |L_1 - L_2|$

等号成立时圆环退化为圆周

即：图中黄色圆比中央绿色圆小但能完全落到灰色环状带内的状态

3.3 3R操作臂灵巧空间的详细分析



- B点的可达空间图中用灰色表示。
- 灵巧空间用蓝色区域表示。
- 假设3个旋转关节的范围均为360°

根据连杆长度的不同，分别讨论如下：

情况2：同时有圆环状和中心圆状灵巧空间

条件：$2L_3 \le L_1 + L_2 - |L_1 - L_2|$且$L_3 \ge |L_1 - L_2|$

等号成立时圆环退化为圆周，中心圆退化为一点

即：图中黄色圆比中央绿色圆大同时能完全落到灰色环状带内的状态

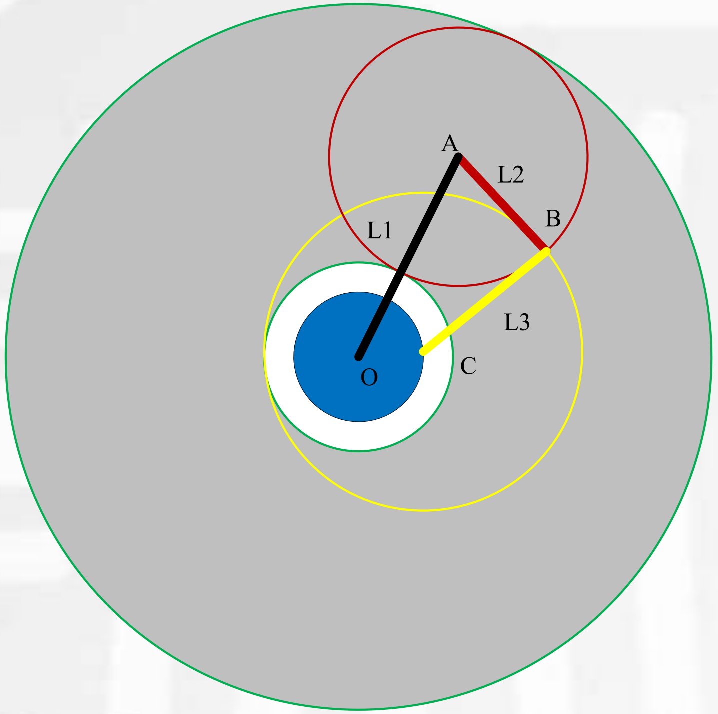
3.3 3R操作臂灵巧空间的详细分析

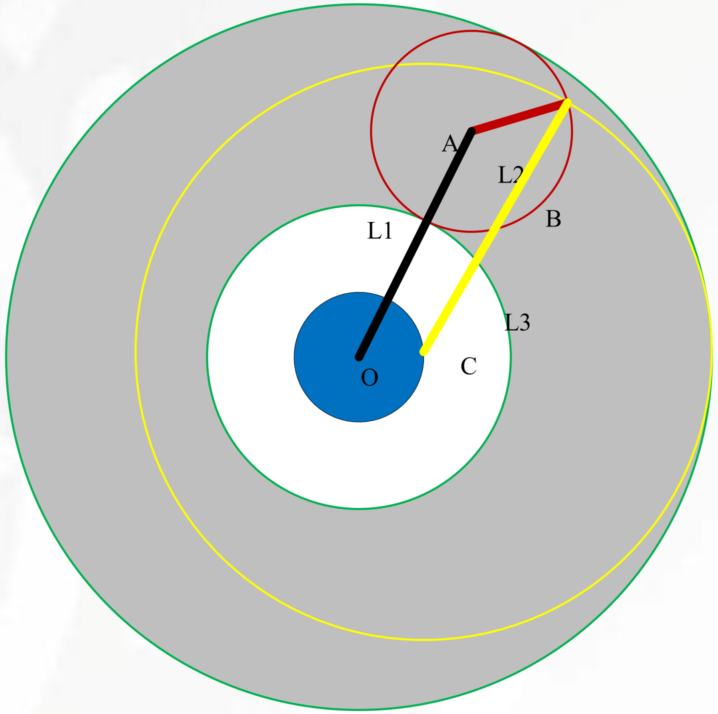
情况3：灵巧空间只有中心圆，此时又分两种状态，即黄色圆与内侧绿色圆外切和与外侧绿色圆内切两种，如左右两图

条件：$|L_1 - L_2| \leq L_3 \leq L_1 + L_2$且$2L_3 \geq L_1 + L_2 - |L_1 - L_2|$

等号成立时中心圆退化为一点

即：图中黄色圆比小绿色圆大，且直径超过灰色环状带宽度的状态



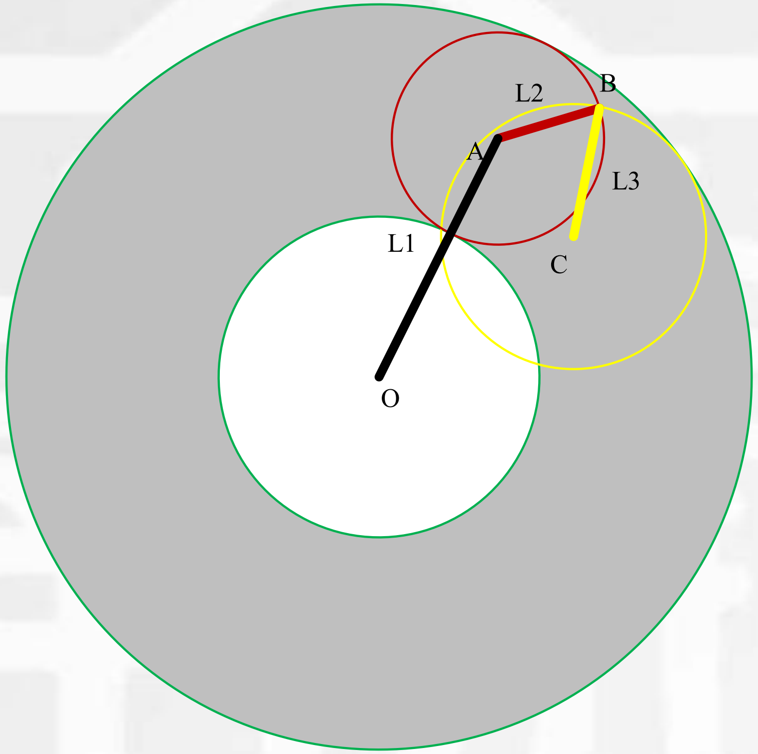


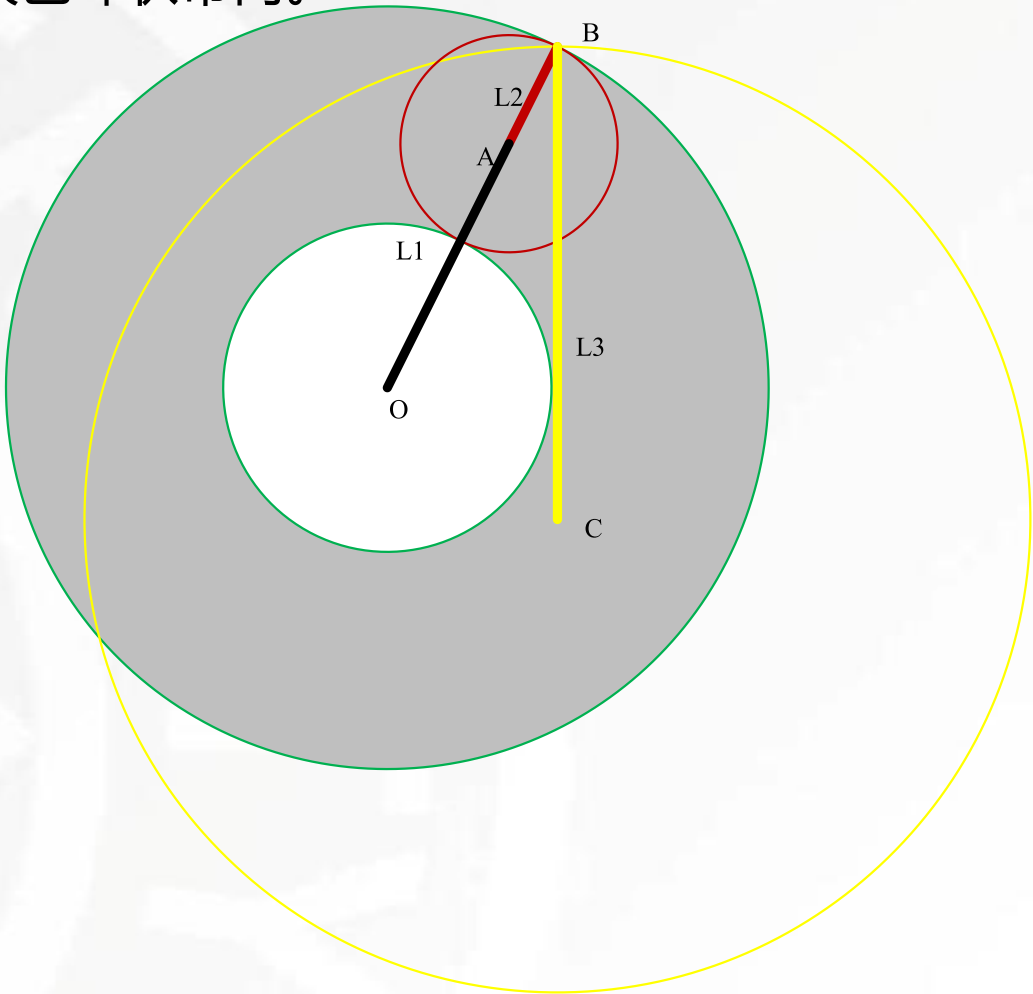
3.3 3R操作臂灵巧空间的详细分析

情况4：没有灵巧空间，有两种状态；

左图是由于黄色的圆比中心绿色圆小又不能完全落在灰色环状带内。

右图是由于黄色圆太大，无法完整落在在灰色环内



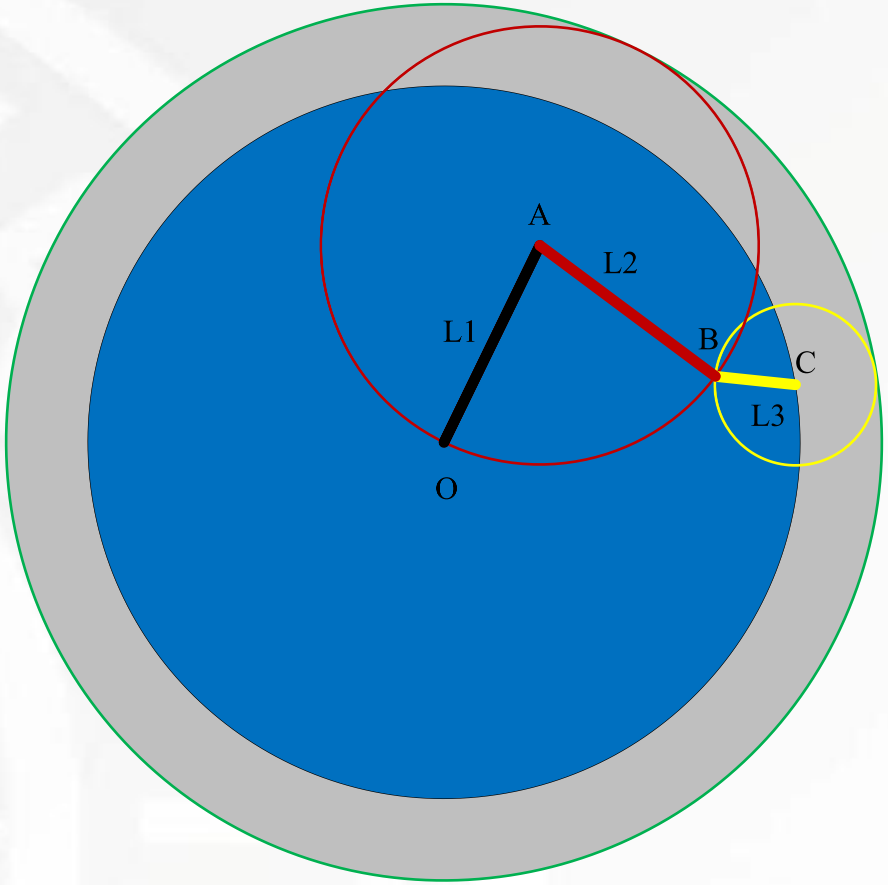


3.3 3R操作臂灵巧空间的详细分析

情况5：以上分析的都是L_1不等于L_2的情况，当$L_1 = L_2$时，中心绿圆消失，出现圆形灵巧空间

条件：$L_3 \le L_1 + L_2$

等号成立时圆形退化为一点



注意黄圈变大的过程，变大过程中出现了各种情况，最后大到灵巧空间消失。

南開大學
Nankai University

天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第三章 机器人运动学

《机器人学导论》

袁明星 副教授

Email: mxyuan@nankai.edu.cn

2026年4月28日

作业

- 求解如图所示4R机器人的正运动学模型
- 求解如图所示4R机器人逆运动学模型，注意多解和奇异

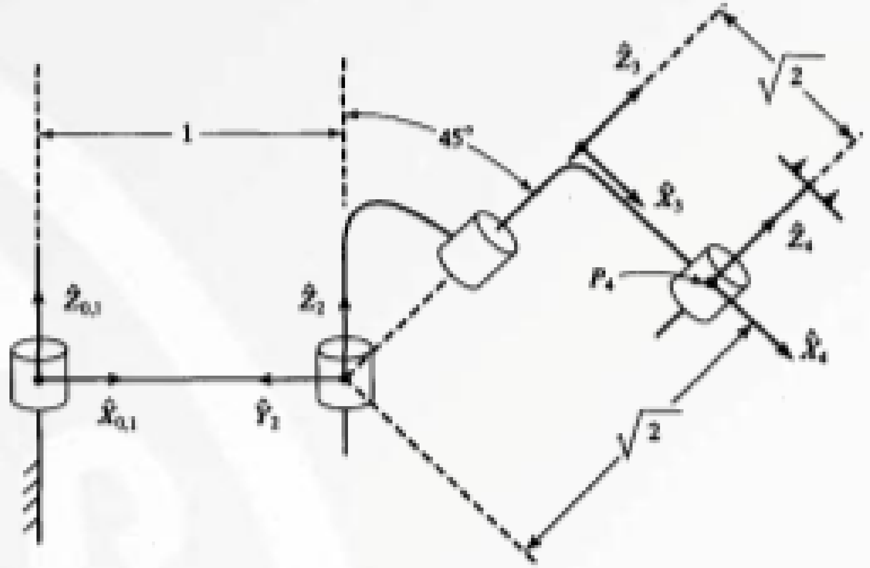


图4-15 4R操作臂，图示位置$\Theta=[0, 90°, -90°, 0]^T$（习题4.16）

作业

■ 求解如图所示4R机器人的正运动学模型

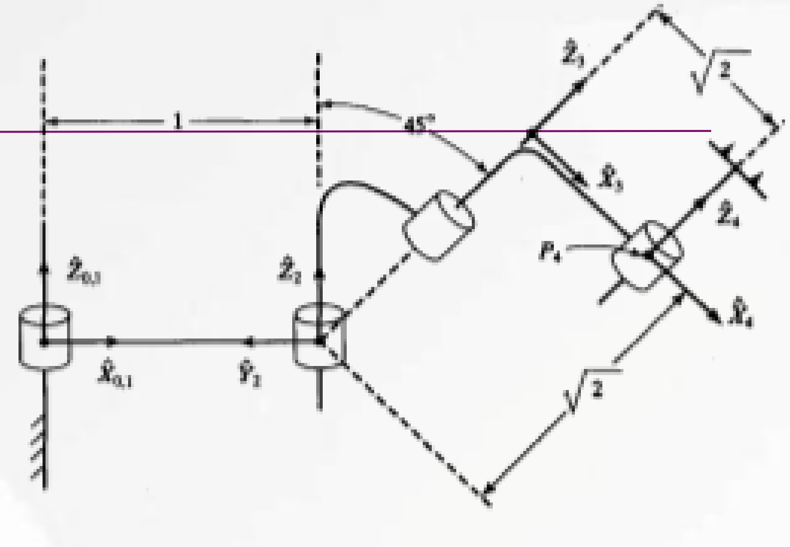


图4-15 4R操作臂，图示位置Θ=[0, 90°, −90°, 0]ᵀ（习题4.16）

关节	α_{i-1}	$\vec{a}_{i-1}$	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	1	0	θ_2
3	45^0	0	$\sqrt{2}$	θ_3
4	0	$\sqrt{2}$	0	θ_4

$$
{}^0_1T=\begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0\\ s_1 & c_1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\
{}^1_2T=\begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 1\\ s_2 & c_2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\
{}^2_3T=\begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0\\ \frac{\sqrt{2}}{2}s_3 & \frac{\sqrt{2}}{2}c_3 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1\\ -\frac{\sqrt{2}}{2}s_3 & -\frac{\sqrt{2}}{2}c_3 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\
{}^3_4T=\begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & \sqrt{2}\\ s_4 & c_4 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}
$$

$$
{}^0_4T=\begin{bmatrix} c_{12}c_{34}-\frac{\sqrt{2}}{2}s_{12}s_{34} & -c_{12}s_{34}-\frac{\sqrt{2}}{2}s_{12}c_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2}s_{12} & c_1+s_{12}+\sqrt{2}c_{12}c_3-s_{12}s_3\\ s_{12}c_{34}+\frac{\sqrt{2}}{2}c_{12}s_{34} & -s_{12}s_{34}+\frac{\sqrt{2}}{2}c_{12}c_{34} & -\frac{\sqrt{2}}{2}c_{12} & s_1-c_{12}+\sqrt{2}s_{12}c_3+c_{12}s_3\\ \frac{\sqrt{2}}{2}s_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2}c_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2} & s_3+1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}
$$

作业

■ 求解如图所示4R机器人逆运动学模型，注意多解和奇异

$$
{}^{0}_{6}T=\begin{bmatrix} c_{12}c_{34}-\frac{\sqrt{2}}{2}s_{12}s_{34} & -c_{12}s_{34}-\frac{\sqrt{2}}{2}s_{12}c_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2}s_{12} & c_1+s_{12}+\sqrt{2}c_{12}c_3-s_{12}s_3 \\ s_{12}c_{34}+\frac{\sqrt{2}}{2}c_{12}s_{34} & -s_{12}s_{34}+\frac{\sqrt{2}}{2}c_{12}c_{34} & -\frac{\sqrt{2}}{2}c_{12} & s_1-c_{12}+\sqrt{2}s_{12}c_3+c_{12}s_3 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}s_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2}c_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2} & s_3+1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

由所示的对应位置可得：

$$\theta_3=\arcsin(p_z-1)\ \text{或}\ \theta_3=\pi-\arcsin(p_z-1)$$

由所示的对应位置可得：

$$\theta_4=\arctan2(r_{31},r_{32})-\theta_3$$

由所示的对应位置可得：

$$\theta_1=\arctan2(p_y-\sqrt{2}r_{23}-2r_{13}c_3+\sqrt{2}r_{23}(p_z-1),p_x-\sqrt{2}r_{13}+2r_{23}c_3+\sqrt{2}r_{13}(p_z-1))$$

由所示的对应位置可得：

$$\theta_2=\arctan2(r_{13},-r_{23})-\theta_1$$